

Platforma do monitorowania zdrowia psychicznego pracowników

Nowoczesna platforma wspierająca organizacje w dbaniu o zdrowie psychiczne pracowników poprzez regularne monitorowanie ich samopoczucia oraz zdrowia psychicznego pracowników w sposób regularny, bezpieczny i anonimowy. System ma wspierać organizacje w wczesnym wykrywaniu objawów stresu, przeciążenia i wypalenia zawodowego, a także ułatwiać działom HR wdrażanie działań profilaktycznych poprawiających dobrostan i efektywność zespołów.



Mateusz Matczuk
Maksymilian Kwasek

Zespół nr 38



Promotor: dr inż. Stanisław Lota

Projektowanie Aplikacji

Aplikacja będzie gromadziła odpowiedzi pracowników z krótkich, standaryzowanych testów psychologicznych, przetwarzała je, wizualizowała trendowo oraz prezentowała zanonimizowane raporty w panelu HR. Platforma ma stanowić narzędzie wspierające kulturę zdrowia mentalnego w firmach i pomagać w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących rozwoju pracowników



Testy psychologiczne wykorzystane w systemie

1. PHQ-9 – Kwestionariusz Depresji Pacjenta (Public Domain)
 - ocena nasilenia objawów depresyjnych
2. GAD-7 – Skala Lęku Uogólnionego (Public Domain)
 - stopień odczuwanego lęku
3. PSS-10 – Skala Odczuwanego Stresu
 - poziom codziennego stresu
4. WHO-5 Well-Being Index
 - ogólny poziom dobrostanu
5. Mood Meter / Skala Nastroju (SAM)
 - codzienny pomiar nastroju (emoji/ocena)





Grupa docelowa

- Średnie i duże przedsiębiorstwa, które chcą monitorować kondycję zespołów.
- Działy HR, odpowiedzialne za wellbeing, retencję i zaangażowanie pracowników.
- Menedżerowie, którzy chcą rozpoznawać przeciążenia w swoich zespołach.
- Pracownicy, którzy chcą w bezpieczny sposób raportować samopoczucie i otrzymać wsparcie.





Dlaczego wybrano taki temat pracy?

Współczesne środowisko pracy cechuje się wysokim tempem, stresem informacyjnym, pracą hybrydową i większą presją wyników. Coraz więcej badań wskazuje, że zdrowie psychiczne pracowników bezpośrednio wpływa na wydajność, zaangażowanie i rotację w firmie.

Jednocześnie większość przedsiębiorstw nie posiada narzędzi, które w jasny i systematyczny sposób pozwalają:

- mierzyć bieżące nastroje pracowników,
- analizować zmiany w czasie,
- wcześniej wykrywać sygnały wypalenia,
- reagować zanim pojawią się realne problemy (absencja, konflikty, spadek jakości pracy).



Technologie wykorzystane w projekcie

Frontend

- React (TypeScript) – budowa interfejsu użytkownika
 - Vite – szybkie środowisko developerskie
- MUI (Material UI) – gotowe komponenty interfejsu
 - Axios / React Query – komunikacja z API
- Chart.js + react-chartjs-2 – wykresy i wizualizacja wyników w panelu HR

Technologie wykorzystane w projekcie

Backend

- Node.js + Express + TypeScript – serwer i logika biznesowa
- JWT – logowanie i autoryzacja użytkowników
- bcrypt – haszowanie haseł
- Zod/Joi – walidacja danych

Technologie wykorzystane w projekcie

Baza danych

- PostgreSQL – relacyjna baza danych

Technologie wykorzystane w projekcie

Analiza komentarzy

- moduł w Node.js oparty na słownikowej analizie sentymentu
- klasyfikacja komentarzy pracowników jako
pozytywne/neutralne/negatywne

Wymagania funkcjonalne

MoSCoW

Must Have

1. System logowania i autoryzacji użytkowników

System musi umożliwiać logowanie użytkowników oraz rozróżnianie ról (pracownik, HR, administrator). Funkcjonalność ta jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz właściwego dostępu do poszczególnych modułów aplikacji.

2. Możliwość wypełniania testów psychologicznych przez pracowników

Aplikacja musi umożliwiać pracownikom regularne wypełnianie krótkich ankiet i testów psychologicznych (PHQ-9, GAD-7, PSS-10, WHO-5). Jest to podstawowa funkcjonalność umożliwiająca gromadzenie danych o samopoczuciu pracowników.

MoSCoW

Must Have

3. Przechowywanie danych w bazie danych

System musi zapisywać odpowiedzi użytkowników w relacyjnej bazie danych. Bez tej funkcjonalności niemożliwe byłoby generowanie raportów oraz analiza trendów w czasie.
pracowników.

4. Automatyczne obliczanie wyników testów

System musi automatycznie przeliczać wyniki testów psychologicznych na podstawie udzielonych odpowiedzi. Eliminuje to błędy ludzkie oraz umożliwia szybkie przetwarzanie dużej liczby danych.

MoSCoW

Must Have

5. Anonimizacja danych w raportach

Aplikacja musi zapewniać pełną anonimizację danych prezentowanych w panelu HR. Brak tej funkcjonalności naruszałby podstawowe zasady prywatności oraz mógłby prowadzić do braku zaufania użytkowników do systemu.

6. Panel raportowy dla działu HR

System musi udostępniać panel umożliwiający prezentację zbiorczych wyników testów w postaci wykresów i statystyk. Bez tego elementu aplikacja nie spełniałaby swojego celu wspierania decyzji HR. danych.

MoSCoW

Should Have

1. Filtrowanie raportów w panelu HR

Panel HR powinien umożliwiać filtrowanie danych według działów oraz przedziałów czasowych. Ułatwia to analizę danych i podejmowanie bardziej precyzyjnych decyzji.

2. Automatyczne przypomnienia o wypełnieniu testów

System powinien wysyłać przypomnienia o konieczności wypełnienia testów. Funkcjonalność ta zwiększa regularność zbieranych danych.

3. Eksport raportów do plików PDF lub CSV

Możliwość eksportu raportów zwiększa użyteczność systemu, jednak nie jest krytyczna dla jego działania .

4. Podstawowa analiza trendów

System powinien umożliwiać prezentację zmian wyników w czasie (np. wzrost poziomu stresu w danym dziale). Pozwala to na wczesne wykrywanie niekorzystnych zjawisk.

MoSCoW

Could Have

1. Analiza komentarzy tekstowych z wykorzystaniem NLP

System może wykorzystywać proste metody analizy sentymentu do oceny emocjonalnego zabarwienia komentarzy pracowników. Funkcjonalność ta wzbogaca analizę danych, jednak nie jest niezbędna do realizacji podstawowych celów projektu.

MoSCoW

Won't Have

1. Diagnostyka kliniczna i decyzje medyczne

System nie będzie pełnił funkcji narzędzia diagnostycznego ani medycznego. Wyniki testów mają charakter informacyjny i nie zastępują konsultacji ze specjalistą.

2. Integracja z zewnętrznymi systemami HR

Integracja z komercyjnymi systemami kadrowymi (np. SAP, Workday) nie jest przewidziana w ramach projektu ze względu na złożoność oraz koszty.

wydajność, bezpieczeństwo, skalowalność, rzeczy prawne, łatwości używania które wymagania też powinny być uwzględnione

Wymagania нефunkcjonalne

MoSCoW

Must Have

Bezpieczeństwo

System musi zapewniać uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników z podziałem na role.

Uzasadnienie: ochrona danych wrażliwych i zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi.

Hasła użytkowników muszą być przechowywane w postaci bezpiecznych hashy.

(Złożoność haseł!)

Uzasadnienie: minimalizacja ryzyka wycieku danych uwierzytelniających.

Komunikacja pomiędzy frontendem a backendem musi odbywać się z użyciem szyfrowanego połączenia (HTTPS).

Uzasadnienie: ochrona danych przesyłanych w sieci.

MoSCoW

Must Have

Aspekty prawne

System musi zapewniać anonimizację danych prezentowanych w raportach HR.

Uzasadnienie: zgodność z zasadą minimalizacji danych i ochrony prywatności.

Przetwarzanie danych musi być zgodne z podstawowymi założeniami RODO (m.in. ograniczenie celu, minimalizacja, bezpieczeństwo).

Uzasadnienie: dane dotyczą zdrowia psychicznego mają charakter wrażliwy.

MoSCoW

Must Have

Użyteczność

Interfejs użytkownika musi być czytelny i intuicyjny, umożliwiający szybkie wypełnianie ankiet.

(Ile kroków by wypełnić ankietę)

Uzasadnienie: zbyt skomplikowany interfejs obniży regularność korzystania z systemu.

MoSCoW

Should Have

Wydajność

System powinien obsługiwać wielu użytkowników jednocześnie bez zauważalnych opóźnień.

Uzasadnienie: aplikacja może być używana równolegle przez większą liczbę pracowników.

Czas odpowiedzi API powinien mieścić się w rozsądnym przedziale (np. poniżej 1 sekundy dla standardowych zapytań).
(Dla jakich zapytań)

Uzasadnienie: płynność działania poprawia doświadczenie użytkownika.

MoSCoW

Should Have

Skalowalność

Architektura systemu powinna umożliwiać łatwe zwiększenie liczby użytkowników bez konieczności gruntownej przebudowy kodu.

Uzasadnienie: projekt może być rozwijany po zakończeniu pracy inżynierskiej.

(Limity użytkowników na serwerze)

MoSCoW

Should Have

Użyteczność

(Minimalne wymagania softowe)

System powinien być responsywny i poprawnie działać na urządzeniach mobilnych.

Uzasadnienie: część użytkowników może wypełniać ankiety na smartfonach.

MoSCoW

Could Have

Wydajność

Buforowanie wyników raportów HR w celu szybszego ich wyświetlania.
Uzasadnienie: raporty nie muszą być generowane w czasie rzeczywistym.

Bezpieczeństwo

Dodatkowe mechanizmy zabezpieczeń, takie jak ograniczenie liczby prób logowania.
Uzasadnienie: podniesienie odporności na ataki siłowe.

MoSCoW

Could Have

Aspekty prawne

Możliwość prezentacji użytkownikowi szczegółowej informacji o sposobie przetwarzania danych.

Uzasadnienie: zwiększenie transparentności działania systemu.

Użyteczność

Automatyczne odpowiedzi i komunikaty informacyjne w trakcie wypełniania ankiet.

Uzasadnienie: zwiększenie komfortu użytkownika.

MoSCoW

Won't Have

Skalowalność

Obsługa milionów użytkowników jednocześnie.

Uzasadnienie: projekt akademicki nie wymaga infrastruktury klasy enterprise.

Bezpieczeństwo

Certyfikacja systemu według norm branżowych (np. ISO 27001).

Uzasadnienie: proces certyfikacji wykracza poza zakres pracy inżynierskiej.

Aspekty prawne

Pełna obsługa procedur audytowych i prawnych na poziomie korporacyjnym.

Uzasadnienie: projekt ma charakter demonstracyjny i edukacyjny.